LAPORAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

"Looping/Iteration Statement"



Nama: Claudia Ve. Taketama Panjaitan

NIM: 41426004

Prodi: D IV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- **TUGAS 1**

➢ Input & Output

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int i, j, n = 1;

    printf("Segitiga terbalik:\n");
    for (i = 5; i >= n; i--)
    { /*i= baris, j= kolom n=jumlah baris*/
        for (j = 1; j <= i; j++)
            printf("*");
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

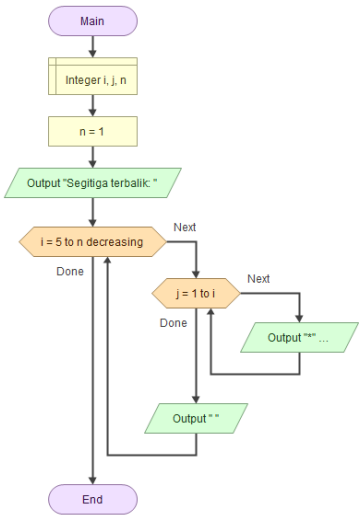
```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

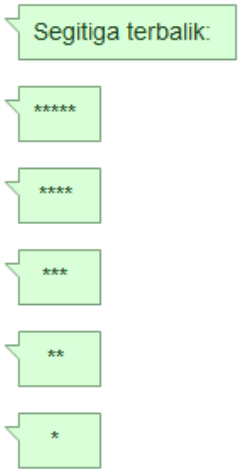
D:\Semester 1\Dasar Pemograman\Week 6\Praktik\Iteration statement>gcc 004_Tugas1.c

D:\Semester 1\Dasar Pemograman\Week 6\Praktik\Iteration statement>a
Segitiga terbalik:
*****
****
***
**
*

D:\Semester 1\Dasar Pemograman\Week 6\Praktik\Iteration statement>
```

➢ Flowchart & Output





➢ Penjelasan

Program pada tugas ini bertujuan untuk menampilkan pola segitiga terbalik menggunakan karakter bintang (*). Program menggunakan variabel i, j, dan n, dengan nilai n = 1 sebagai batas akhir perulangan luar. Perulangan luar dimulai dari i = 5 dan terus berkurang menggunakan i-- sampai i mencapai 1. Sementara itu, perulangan dalam menggunakan j = 1 sampai j <= i untuk mencetak bintang sesuai nilai i pada setiap baris. Setelah bintang pada satu baris selesai dicetak, perintah printf("\n") digunakan untuk pindah ke baris berikutnya. Karena jumlah bintang berkurang dari lima menjadi satu, pola yang terbentuk adalah segitiga terbalik.

- **TUGAS 2**

➢ Input & Output

```c
C 004_Tugas2.c > main()
/*
Nama    : Claudia V.T Panjaitan'
NIM     : 41426004
Prodi   : D IV TRPL
*/

#include <stdio.h>

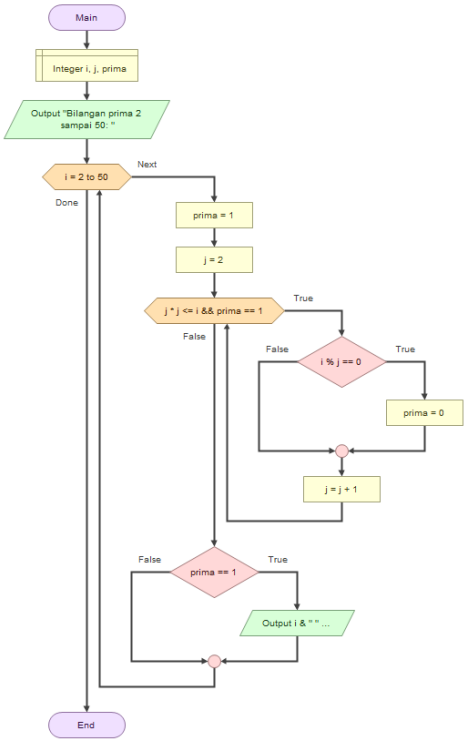
int main() {
    int i, j, prima;
    printf("Bilangan prima 2 sampai 50:\n ");
    for (i = 2; i <= 50; i++) {
        prima = 1;
        for (j = 2; j * j <= i; j++) {
            if (i % j == 0) {
                prima = 0;
                break;
            }
        }
        if (prima) {
            printf("%d ", i);
        }
    }
    return 0;
}
```

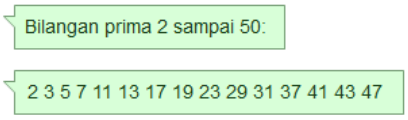
```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

D:\Semester 1\Dasar Pemograman\Week 6\Praktik\Iteration statement>gcc 004_Tugas2.c

D:\Semester 1\Dasar Pemograman\Week 6\Praktik\Iteration statement>a
Bilangan prima 2 sampai 50:
 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
D:\Semester 1\Dasar Pemograman\Week 6\Praktik\Iteration statement>
```

- Flowchart & Output





- Penjelasan

Program pada tugas ini digunakan untuk menampilkan semua bilangan prima dari 2 sampai 50. Perulangan luar menggunakan variabel i untuk memeriksa angka satu per satu, sedangkan variabel j digunakan untuk mencari pembagi angka tersebut. Pada setiap putaran, variabel prima diatur menjadi 1 sebagai tanda bahwa angka masih dianggap prima. Perulangan dalam mencoba pembagi mulai dari 2 selama j * j <= i, sehingga pemeriksaan cukup dilakukan sampai akar kuadrat angka yang sedang diuji. Jika i % j == 0, artinya angka tersebut habis dibagi oleh j, sehingga prima diubah menjadi 0 dan break menghentikan pemeriksaan pembagi. Jika tidak ditemukan pembagi, nilai prima tetap 1 dan angka tersebut ditampilkan. Dengan cara ini, program dapat menampilkan bilangan prima tanpa perlu memeriksa semua kemungkinan pembagi sampai angka itu sendiri.

- **TUGAS 3**

➢ Input & Output

004_Tugas2.c | 004_Tugas3.c

004_Tugas3.c > main()

```c
/*
Nama    : Claudia V.T Panjaitan'
NIM     : 41426004
Prodi   : D IV TRPL
*/

#include <stdio.h>

int main(){
    int i = 1;

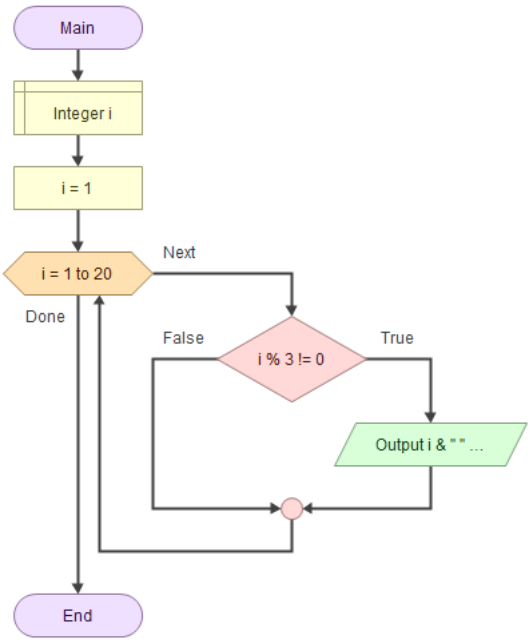
    for (i = 1; i <= 20; i++) {
        if (i % 3 == 0)
            continue;              /* lewati kelipatan 3 */
        printf("%d ", i);
    }
}
```

Problems | Output | Debug Console | Terminal | Ports

```
D:\Semester 1\Dasar Pemograman\Week 6\Praktik\Iteration statement>gcc 004_Tugas3.c

D:\Semester 1\Dasar Pemograman\Week 6\Praktik\Iteration statement>a
1 2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20
D:\Semester 1\Dasar Pemograman\Week 6\Praktik\Iteration statement>
```

➢ Flowchart & Output



1 2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20

➢ Penjelasan

Program pada tugas ini digunakan untuk menampilkan angka dari 1 sampai 20, tetapi angka yang merupakan kelipatan 3 tidak ditampilkan. Perulangan for menggunakan variabel i yang dimulai dari 1 dan bertambah satu sampai 20. Di dalam perulangan, kondisi if (i % 3 == 0) digunakan untuk memeriksa apakah angka tersebut habis dibagi 3. Jika kondisinya benar, perintah continue akan melewati perintah printf() pada putaran tersebut dan melanjutkan ke angka berikutnya. Jika angka bukan kelipatan 3, program akan menampilkannya. Hasilnya adalah angka 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, dan 20. Melalui program ini, kita dapat memahami bahwa continue digunakan untuk melewati proses tertentu tanpa menghentikan seluruh perulangan.

- **TUGAS 4**

004_Tugas2.c | 004_Tugas3.c | 004_Tugas4.c

004_Tugas4.c > main()

```c
/*
Nama    : Claudia V.T Panjaitan'
NIM     : 41426004
Prodi   : D IV TRPL
*/

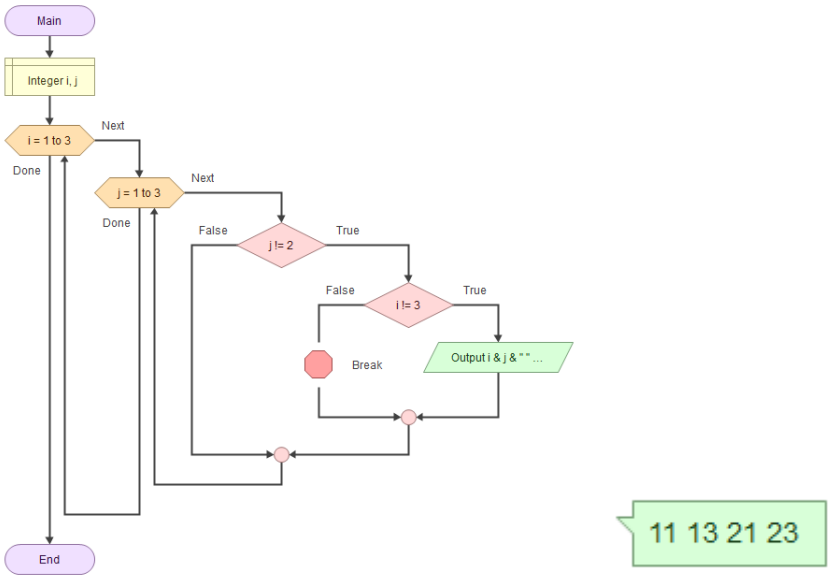
#include <stdio.h>

int main(){
    int i,j;
    for (i = 1; i <= 3; i++) {
        for (j = 1; j <= 3; j++) {
            if (j == 2) continue;
            if (i == 3) break;
            printf("%d%d ", i, j);
        }
    }
}
```

```
D:\Semester 1\Dasar Pemograman\Week 6\Praktik\Iteration statement>gcc 004_Tugas4.c

D:\Semester 1\Dasar Pemograman\Week 6\Praktik\Iteration statement>a
11 13 21 23
D:\Semester 1\Dasar Pemograman\Week 6\Praktik\Iteration statement>
```

- Flowchar & Output



- Penjelasan

Program pada tugas ini menggunakan dua perulangan, yaitu perulangan luar dengan variabel i dan perulangan dalam dengan variabel j. Keduanya berjalan dari 1 sampai 3, sehingga program memeriksa kombinasi nilai i dan j. Namun, terdapat dua kondisi yang memengaruhi hasilnya. Pertama, if (j == 2) continue; membuat program melewati pencetakan ketika nilai j sama dengan 2. Kedua, if (i == 3) break; menghentikan perulangan dalam ketika nilai i sama dengan 3 dan pemeriksaan mencapai kondisi tersebut. Karena continue ditulis lebih dahulu, saat j = 2, program langsung melanjutkan ke putaran berikutnya tanpa memeriksa kondisi break. Akibatnya, angka yang dicetak adalah 11 13 21 23. Tugas ini menunjukkan bahwa continue hanya melewati putaran tertentu, sedangkan break menghentikan perulangan yang sedang dijalankan, yaitu perulangan dalam.